6　$\mathbb{R}^2$ 上の実数値連続関数 f についての次の条件 $(*)$ を考える．

$(*)$ 任意の正の実数 R に対して，次の集合は有界である．

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |f(x,y)| \leq R\}.$$

以下の問いに答えよ．

(1) 条件 $(*)$ をみたす連続関数 f の例を与え，それが $(*)$ をみたすことを示せ．

(2) 連続関数 f が条件 $(*)$ をみたすとき，次のいずれかが成り立つことを示せ．

(a) f は最大値を持つが，最小値は持たない．

(b) f は最小値を持つが，最大値は持たない．